レポート課題 5

担当：小林 光木

問 5.1 (項別微分)**.** フーリエ級数は用いて, 以下の問に答えよ.

$$\theta^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}\cos(n\theta) \qquad (-\pi \le \theta \le \pi).$$

(1) 項別微分の定理を用いて次を示せ.

$$\theta = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\theta) \qquad (-\pi < \theta < \pi).$$

(2) (1) に適切な θ を代入して, 次を示せ. ただし, どの θ を選んだかも述べよ.

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

(3) (1) の右辺に $\theta = \pi$ を代入した値を答えよ.

(4) (1) の左辺に $\theta = \pi$ を代入すると π になる. このとき, 左辺と右辺で値が異なる理由を, 関数の左極限とフーリエ級数の収束定理を用いて説明せよ.

問 5.2 (項別積分)**.** f を周期 2π の区分的に滑らかな関数とし, その複素フーリエ係数 c_n は $c_0 = 0$ を満たし,

$$F(\theta) \coloneqq \int_0^{\theta} f(t)\,dt$$

とおく. 以下の手順で, 項別積分の定理を証明し, 続く問に答えよ.

(1) F が周期 2π の連続かつ区分的に滑らかな関数であることを示せ.

(2) F の複素フーリエ係数を C_n とする. 部分積分により, 次を示せ.

$$C_n = \frac{c_n}{in} \qquad (n \neq 0)$$

(3) すべての $\theta \in \mathbb{R}$ に対して, 次が成り立つことを示せ.

$$F(\theta) = C_0 + \sum_{n\neq 0} \frac{c_n}{in} e^{in\theta} = \sum_{n\neq 0} \frac{c_n}{in}(e^{in\theta} - 1)$$

ただし, フーリエ級数の収束定理は用いてよい. ここで $\displaystyle\sum_{n\neq 0}$ は $\displaystyle\lim_{N\to\infty}\sum_{0<|n|\le N}$ を表す.

(4) 問 5.1 で与えた式を用いて, 次が正しいことを確かめよ.

$$\theta^3 - \pi^2\theta = 12\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3}\sin(n\theta) \qquad (-\pi < \theta < \pi)$$

(5) 問 5.1 (1) と問 5.2 (4) を用いて, 次が正しいことを確かめよ.

$$\theta^3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(12 - 2\pi^2 n^2)}{n^3}\sin(n\theta) \qquad (-\pi < \theta < \pi)$$